分析化学期末考试试卷

姓名_____考号_____班级_____学院_____

一、不定项选择题（共 35 小题，每小题 2 分，共 70 分）

1、下列反应能够进行的是（） A

A、Mg+H2SO4（稀）　　B、Na2SO4（固体）+盐酸

C、NaCl 溶液+NH4NO3 溶液　　D、Ag+CuCl2 溶液

2、在碘量法中，为了准确测定 Cu，必须加入 KCNS，加入 KCNS 溶液时要在： B

A、滴定至一半后　　B、酸化后

C、什么时候均可　　D、近终点时

3、不属于燃烧三要素的是（） D

A、可燃性物质　　B、点火源

C、助燃性物质　　D、阻燃性物质

4、（）在气固色谱中各组份在吸附剂上分离的原理是 C

A、各组份电负性不一-样　　B、各组份的溶解度不一-样

C、各组份的吸附能力不一-样　　D、各组份颗粒大小不一样

5、（）对同一盐酸溶液进行标定，甲的相对平均偏差为0．1%、乙为 0．4%、丙为 0．8%。（）对其实验结果的评论是错误的。 A

A、甲的准确度最高　　B、甲的精密度最高

C、不能判断　　D、丙的精密度最低

6、HCl 滴定等浓度 NaOH，用何种指示剂最好? （） B

A、甲基红　　B、酚酞

C、甲基橙　　D、百里酚酞

7、（）氧瓶燃烧法测定有机元素时，瓶中铂丝所起的作用为 CD

A、氧化　　B、还原

C、催化　　D、支撑

8、三氧化二砷属于（） B

A、有机剧毒品　　B、无机剧毒品

C、有机毒害品　　D、无机毒害品

9、下列单质中，属于金刚石的同素异形体的是（）。 A

A、石墨 B、硅

C、铂 D、锡

10、（）对于强腐蚀性组分，色谱分离柱可采用的载体为 D

A、101 白色载体 B、6201 载体

C、硅胶 D、氟载体

11、（）在气-液色谱填充柱的制备过程中，下列做法正确的是 AD

A、一般常用的液载比是 25%左右 B、--般选用柱内径为 3^4mm，柱长为 1^2m 长的不锈钢柱子

C、在色谱柱的装填时，要保证固定相在色谱柱内填充均匀高液和红外 D、新装填好的色谱柱即可接入色谱仪的气路中，用于进样分析

12、理的方法有物理法、（）法和生物化学法等。 B

A、过滤 B、化学

C、结晶 D、沉淀

13、（）下列哪些方法属于分光光度分析的定量方法 ABD

A、直接比较法 B、工作曲线法

C、标准加入法 D、校正面积归一化法

14、在以 CaCO3 为基准物标定 EDTA 溶液时，下列哪些仪器需用操作液润洗三次？D

A、锥形瓶 B、滴定管

C、容量瓶 D、移液管

15、（）一般评价烷基键合相色谱柱时所用的流动相为 B

A、甲醇/水（57/43） B、甲醇/水（83/17）

C、乙腈/水（1．5/98．5） D、正庚烷/异丙醇（93/7）

16、（）欲测过磷酸钙中有效磷的含量时，制备分析试液应选用的抽取剂是 B

A、水、2%柠檬酸溶液 B、水、彼得曼试剂

D、中性柠檬酸铵溶液

17、（）下列说法正确的是 A

A、摩尔吸光系数随波长而改变; B、透射比与浓度成直线关系;

C、光学玻璃吸收池适用于紫外光 D、摩尔吸光系数随被测溶液的浓度而改变;

18、测定吸光度使用（）。 A

A、分光光度计　　B、粘度计

C、温度计　　D、雾度计

19、危险化学品的包装和（）必须符合国家规定。　A

A、标志　　B、商标

C、状态　　D、颜色

20、（）在使用饱和甘汞电极时，正确的操作是　ABC

A、使用前应检查玻璃弯管处是否有气泡，并及时排除 B、电极下端要保持有少量 KCl 晶体存在

C、当待测溶液中含有 Ag+、S2 一、Cl-及高氯酸等物质时，应加置 KCl 盐桥　D、使用前要检查电极下端陶瓷芯毛细管是否畅通

21、（）在加标回收率试验中，决定加标量的依据是　C

A、取样体积　　B、称样质量

C、样液中待测组分的质量　　D、样液浓度

22、（）计量器具的标识有 ABCD

A、有计量检定合格印、证　　B、有中文计量器具名称、生产厂厂名和厂址;

C、明显部位有“CMC"标志和《制造计量器具许可证》编号;　D、有明示采用的标准或计量检定规程。

23、（）高效液相色谱仪与气相色谱仪比较增加了 AC

A、恒温器　　B、贮液器

C、程序升温　　D、高压泵

24、（）离子强度调节缓冲剂可用来消除的影响有：　ABD

A、离子强度　　B、溶液酸度

C、干扰离子气相色谱　　D、电极常数

25、与采取均匀物料相比，采取不均匀物料需要额外注意（）。 C

A、避免吸水　　B、不应带进杂质

C、采取随机采样　　D、避免氧化

26、（）用溴加成法测定不饱和键时，避免取代反应的注意事项是　AB

A、低温　　B、避免光照

C、滴定时不要振荡.　　D、无时间考虑

27、佛尔哈德法用的指示剂为。（） C

A、铬酸钾　　B、荧光吸附剂

C、淀粉指示剂　　D、铁铵矾

28、（）下面四种气体中不吸收红外光谱的是 C

A、HCl　　B、C02

C、N2　　D、CH4

29、（）以下关于折射率测定法的应用的范畴，哪--个是错误的？C

A、可用于测定溶液的浓度;　　B、可用于测定化合物的纯度;

C、可用于测定化合物的密度.　　D、可用于定性分析：

30、（）pH 玻璃电极使用前应在（）中浸泡 24h 以上。1、蒸馏水　B

C、浓 Na0H 溶液　　B、酒精

D、浓 HCl 溶液

31、（）有机物在氢火焰中燃烧生成的离子，在电场作用下，能产生电讯号的器件是　A

A、火焰离子化检测器　　B、热导检测器

C、电子捕获检测　　D、火焰光度检测器

32、（）下列组分中，在 FID 中有响应的是　CD

A、氮气　　B、氦气

C、甲醇　　D、甲烷

33、电子天平在安装后，称量之前必不可少的一个环节是（）。 D

A、清洗样品盘　　B、清洁各部件

C、稳定　　D、校准

34、三氧化二砷属于（）　B

A、有机剧毒品　　B、无机剧毒品

C、有机毒害品　　D、无机毒害品

35、（）配制 Na2S203 标准溶液时，应用新煮沸的冷却蒸馏水并加入少量的 Na2C03，其目的是　CE

A、防止：Na2S203 氧化　　B、增加 Na2S203 溶解度

C、驱除 C02　　D、易于过滤（E）杀死微生物

36、化学分析中的滴定终点是指滴定过程中改变的点。（） B

A、指示剂颜色　　B、pH 值

C、溶液浓度　　D、溶液电位